

Calcolo sperimentale dell'efficienza di una cella fotovoltaica

Violeta Lezaca P., Juan Felipe Gutierrez A., Sofía I. Villasmil

violeta.lezacap@gimnasiovolta.edu.co , sofiaines.villasmilm@gimnasiovolta.edu.co.

juanfelipe.gutierreaa@gimnasiovolta.edu.co

Quarta Liceo

Gimnasio Alessandro Volta

Riassunto

Il presente lavoro analizza sperimentalmente il comportamento elettrico di una cella fotovoltaica al silicio in differenti condizioni di irraggiamento solare. L'obiettivo principale è stato determinare il punto di massima potenza (Maximum Power Point, MPP) e calcolare l'efficienza di conversione energetica del dispositivo, confrontando i risultati ottenuti in tre situazioni sperimentali: due a Cumaral (bassa e alta intensità solare) e una a Bogotá. Attraverso la misurazione di tensione e corrente per diversi valori di resistenza esterna, sono state costruite le curve caratteristiche P-R del pannello. I risultati mostrano un andamento non lineare tipico di una giunzione p-n e confermano che la massima potenza viene erogata per valori intermedi di resistenza, coerentemente con il modello teorico del trasferimento ottimale di energia. Le potenze massime ottenute sono risultate pari a 0.93 W, 1.18 W e 0.27 W, con efficienze comprese tra 6% e 14%, valori compatibili con celle fotovoltaiche commerciali al silicio. Nonostante alcune discrepanze sperimentali dovute a variazioni di irraggiamento, limiti strumentali e condizioni ambientali non controllate, i risultati confermano le relazioni teoriche.

Parole chiave: Cella fotovoltaica; giunzione p-n; semiconduttore estrinseco; irraggiamento solare; punto di massima potenza (MPP); efficienza energetica; trasferimento di potenza.

Abstract

This work experimentally analyzes the electrical behavior of a silicon photovoltaic cell under different solar irradiance conditions. The main objective was to determine the maximum power point (MPP) and calculate the energy conversion efficiency of the device, comparing the results obtained in three experimental situations: two in Cumaral (low and high solar intensity) and one in Bogotá. By measuring voltage and current for different values of external resistance, the P-R characteristic curves of the panel were constructed. The results show a nonlinear behavior typical of a p-n junction and confirm that maximum power is delivered for intermediate resistance values, consistent with the theoretical model of optimal energy transfer. The maximum powers obtained were 0.93 W, 1.18 W, and 0.27 W, with efficiencies ranging from 6% to 14%, values compatible with commercial silicon photovoltaic cells. Despite some experimental discrepancies due to irradiance variations, instrumental limitations, and uncontrolled environmental conditions, the results confirm the theoretical relationships.

Key words: Photovoltaic cell; p-n junction; extrinsic semiconductor; solar irradiance; maximum power point (MPP); energy efficiency; power transfer

I. INTRODUZIONE

Un pannello solare, ovvero una cella fotovoltaica, è un sistema composto da una serie di particelle fotovoltaiche organizzate in modo che possano generare elettricità usando luce solare.

Nel 1839 lo scienziato francese Edmond Becquerel ha scoperto che diversi materiali generano scintille di elettricità quando sottoposti alla luce solare. Posteriormente si è definita questa proprietà come effetto fotoelettrico, che poi sarebbe usata per costruire le prime celle di selenio; e nel 1950 scienziati di Bells Labs hanno sviluppato celle di silicio che potevano trasformare il 4% dell'energia direttamente in elettricità.

I componenti più importanti di una cella fotovoltaica moderna sono due strati di materiale semiconduttore, comunemente composti da cristalli di silicio. Da solo, il silicio non è un ottimo conduttore di elettricità, ma quando vengono aggiunte delle impurità tramite un processo chiamato doping, si crea la fase necessaria per generare corrente elettrica. Attraverso il doping, il silicio puro (semiconduttore intrinseco) si trasforma in un semiconduttore estrinseco, poiché la concentrazione di portatori di carica non è più determinata esclusivamente dalla struttura cristallina, ma principalmente dagli atomi dopanti introdotti. Attraverso questo processo, si crea la fase necessaria per generare corrente elettrica.

Lo strato inferiore della cella fotovoltaica è generalmente costituito da silicio unito con boro, mentre lo strato superiore è formato da silicio unito con fosforo. È fondamentale precisare che, nonostante la denominazione “tipo p” e “tipo n”, entrambi i materiali rimangono elettricamente neutri nel loro insieme.

Nel silicio di tipo p, l'introduzione di atomi di boro (che possiedono tre elettroni di valenza) genera una lacuna elettronica nella rete cristallina, poiché manca un elettrone per completare i quattro legami covalenti tipici del

silicio. Questa lacuna si comporta come un portatore di carica positiva mobile. Tuttavia, il cristallo nel suo complesso resta neutro: la carica positiva associata alla lacuna è compensata dalla carica negativa degli elettroni legati agli atomi circostanti.

Nel silicio di tipo n, invece, il fosforo (con cinque elettroni di valenza) introduce un elettrone in eccesso rispetto alla struttura tetraedica del silicio. Questo elettrone supplementare è debolmente legato e può muoversi liberamente nel reticolo, diventando un portatore di carica negativa. Anche in questo caso, la neutralità globale è mantenuta: il numero totale di cariche positive (protoni nei nuclei atomici) è uguale al numero totale di cariche negative.

Pertanto, la differenza tra i due strati non consiste in una carica netta complessiva, ma nella concentrazione dei portatori maggioritari: lacune nel tipo p ed elettroni nel tipo n. Questa differenza di concentrazione è ciò che rende possibile la formazione della giunzione p-n e la successiva generazione del campo elettrico interno responsabile del funzionamento della cella fotovoltaica.

La superficie tra i semiconduttori è chiamata giunzione P-N. Il movimento degli elettroni su questa superficie produce un campo elettrico che li permette di fluire solo dallo strato di tipo p a quello di tipo n.

Quando la luce solare entra nella cella, la sua energia libera gli elettroni in entrambi gli strati. A causa delle cariche opposte degli strati, gli elettroni tendono a fluire dallo strato di tipo n a quello di tipo p. Ma il campo elettrico nella giunzione P-N impedisce che ciò accada.

La presenza di un circuito esterno, invece, fornisce il percorso necessario affinché gli elettroni dello strato di tipo n raggiungano lo strato di tipo p. Gli elettroni che fluiscono attraverso questo circuito (tipicamente attraverso fili sottili che corrono lungo la parte superiore dello strato di tipo n) forniscono elettricità all'utente della cella.

In un semiconduttore estrinseco, come una cella fotovoltaica, la relazione tra tensione e corrente non è lineare. In condizioni di corto circuito ($R \rightarrow 0$), la corrente raggiunge il valore massimo, mentre la tensione è prossima a zero; al contrario, in circuito aperto ($R \rightarrow \infty$), la tensione assume il valore massimo e la corrente si annulla. Tra questi due estremi la curva presenta un andamento esponenziale. Diversamente, un conduttore ohmico ideale, come la resistenza esterna di carico, obbedisce alla legge di Ohm:

$$V = RI$$

Producendo nel piano I-V una retta passante per l'origine con pendenza pari a $1/R$. Il punto di funzionamento del sistema è dato dall'intersezione tra la curva non lineare del pannello e la retta di carico della resistenza. Variando R si modifica l'inclinazione della retta e quindi il punto di lavoro. Esiste un valore specifico di resistenza per cui il prodotto:

$$P = VI$$

risulta massimo: tale punto è definito Maximum Power Point (MPP). Dal punto di vista differenziale, il MPP soddisfa la condizione:

$$\frac{dP}{dV} = 0 \rightarrow \frac{d(VI)}{dV} = 0$$

Che implica un equilibrio ottimale tra diminuzione della corrente e aumento della tensione. La resistenza ottimale corrisponde quindi a quella per cui la retta di carico interseca la curva I-V della cella esattamente nel punto di massima potenza, garantendo il massimo trasferimento energetico dal generatore fotovoltaico al carico esterno.

La maggior parte dei sistemi fotovoltaici si basa su singole celle quadrate di pochi centimetri di lato. Da sola, ogni cella genera pochissima potenza (pochi watt), quindi vengono raggruppate in moduli o pannelli. I pannelli vengono quindi utilizzati come unità separate o raggruppati in sistemi più grandi.

La quantità di energia solare trasformata in elettrica da pannello solare si può determinare attraverso la relazione tra la potenza ricevuta; cioè il prodotto dell'area della cella (m^2) e l'irradiazione solare o intensità della luce (W/m^2); e la potenza generata dal pannello, cioè il prodotto della corrente (I) e la tensione (V). Questa viene chiamata efficienza meccanica o in questo caso efficienza della cella.

$$\eta = \frac{P_e}{P_s} = \frac{VI}{AG}$$

Formula efficienza della cella

Questa relazione costituisce il punto di partenza dell'analisi sperimentale presentata.

Considerando che l'efficienza media di una cella è compresa tra 15%-18%, è possibile studiare in che modo la relazione tra quanta radiazione riceve la cella e quanta corrente e voltaggio produce per comprendere la natura di una cella fotovoltaica in condizioni reali.

II. MATERIALI

- ♥ 2 multimetri digitali
- ♥ Breadboard
- ♥ 10 resistori con diverse resistenze nominali
- ♥ Pannello solare fotovoltaico
- ♥ Cavi con morsetti a coccodrillo e cavi jumper maschio-maschio

III. METODO

Innanzitutto, il valore effettivo di ciascun resistore è stato verificato utilizzando un multimetro per ridurre l'errore associato alle tolleranze di fabbricazione e lavorare con valori sperimentali più precisi. Quindi, un multimetro è stato configurato per misurare la tensione e il secondo per misurare la corrente. Successivamente, è stato assemblato un circuito sulla breadboard, collegando il pannello solare come fonte di alimentazione. Il multimetro per la misurazione della tensione è stato collegato in parallelo al pannello solare, mentre quello per la misurazione della corrente è stato collegato in serie all'interno del circuito. [Figura 1]

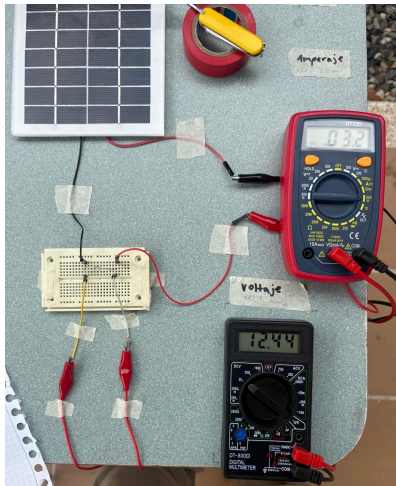


Figura 1: Configurazione sistema

Per la raccolta dei dati, è stata selezionata un'area ottimale in cui non vi fossero interferenze dovute a ombreggiamento e dove la radiazione solare colpisse direttamente il pannello. Il valore di radiazione solare corrispondente al luogo e all'ora della misurazione è stato consultato online per correlare le condizioni ambientali con i risultati elettrici ottenuti.

I resistori sono stati collegati uno a uno come carichi nel sistema, inseriti in parallelo nel circuito tra i punti medi del primo e del secondo multimetro, e i valori indicati da entrambi i multimetri sono stati registrati.

La raccolta dati (consultazione della radiazione e raccolta dati con ciascun resistore) è stata eseguita tre volte a Cumaral, Meta e una volta a Bogotá.

A Cumaral, sono state effettuate tre misurazioni in condizioni diverse:

-In un momento di bassa intensità solare.

-In un momento di alta intensità solare.

In una zona parzialmente ombreggiata, con l'obiettivo di valutare l'influenza della diminuzione della radiazione sul comportamento elettrico del pannello.

A Bogotá, le misurazioni sono state effettuate durante un periodo soleggiato. Tutti i dati ottenuti sono stati organizzati in una tabella in Fogli Google e successivamente analizzati

VI. RISULTATI

I dati sperimentali ottenuti sono stati organizzati in tabelle e successivamente rappresentati graficamente al fine di analizzare il comportamento elettrico del pannello solare in diverse condizioni di irraggiamento.

Hora 9AM	Valor resiste	Voltaje	Corriente (mA)	Potencia eléctrica	Potencia solar	#	Eficiencia
	0.04	1.5	40	0.06	5.3713	1.117048014	
	0.05	1.89	42	0.07938	4.2636	1.861806924	
	0.21	7.5	36.6	0.2745	4.2636	6.438221222	
	0.32	10.2	23.4	0.23868	4.2636	5.598086124	
	1.2	12.06	11.3	0.136278	4.2636	3.196312975	
	2.15	11.18	5.6	0.062608	4.2636	1.468430434	
	2.63	11.84	4.6	0.054464	4.2636	1.277418144	
	3.3	12.18	6	0.07308	4.2636	1.714044469	
	4.7	12.4	3.15	0.03906	4.2636	0.9161272164	
	5.35	11.9	2.24	0.026656	5.3713	0.4962671979	
	6.65	11.45	1.72	0.019694	5.3713	0.3666523933	
	7.96	11.44	1.44	0.0164736	5.3713	0.3066967028	
	9.8	12.3	1.75	0.021525	4.2636	0.5048550521	
	12	11.17	0.97	0.0108349	5.3713	0.2017183922	

Figura 2: Dati ottenuti a Cumaral 9am

Per la condizione di Cumaral ore 9:00, la corrente di corto circuito è stata determinata come il valore massimo di corrente misurato per la resistenza minima applicata, risultando $I_{sc} = 40mA$. La tensione a circuito aperto è stata identificata come il valore massimo di tensione registrato in corrispondenza della resistenza più elevata, risultando $V_{oc} = 12.5V$

Il punto di massima potenza (MPP) è stato individuato come la coppia (V,I) per cui il prodotto $P = VI$ assume il valore massimo, pari a $P_{max} = 0.27W$ alla resistenza $R = 0.21k\Omega$, con $V_{MPP} = 7.5V$ e $I_{MPP} = 36.6mA$

Hora 11AM	Valor resisten	Voltaje (V)	Corriente	Potencia eléctrica	Potencia solar	Eficiencia
	0.05	13.15	14.5	0.190675	10.45	1.824641148
	0.11	11.96	123	1.47108	10.45	14.07732057
	0.17	12.5	95	1.1875	10.45	11.36363636
	0.21	12.72	78.5	0.99852	10.45	9.555215311
	0.32	12.86	54.4	0.699584	10.45	6.694583732
	0.97	12.88	25.4	0.327152	10.45	3.130641148
	1.2	13.19	20.4	0.269076	10.45	2.574889952
	1.42	12.95	11.1	0.143745	10.45	1.375550239
	1.44	13	12.9	0.1677	10.45	1.604784689
	2.15	12.92	14.4	0.186048	10.45	1.780363636
	2.24	13.05	11	0.14355	10.45	1.373684211
	2.63	13.05	9.6	0.12528	10.45	1.198851675
	3.3	13.07	8	0.10456	10.45	1.000574163
	4.6	13.6	11.3	0.15368	10.45	1.47062201

Figura 3: Dati ottenuti a Cumaral 11am

È importante notare che nella condizione di Cumaral ore 11:00am è stato registrato un valore di corrente pari a 123 mA in corrispondenza di una tensione di 11.96 V, risultando formalmente come punto di massima potenza. Tuttavia, tale risultato non è coerente con il comportamento teorico di una cella fotovoltaica. In condizioni di corto circuito, la tensione dovrebbe tendere a zero. Inoltre, la corrente misurata non mostra un andamento coerente rispetto alla diminuzione della resistenza, poiché per un valore di resistenza inferiore è stata registrata una corrente di circa considerabilmente minore. Questa incongruenza suggerisce la presenza di un errore sperimentale, potenzialmente dovuto a un collegamento non ideale, a variazioni di irraggiamento durante la misura o a un errore strumentale. Quindi, questo dato viene isolato e si considera che il punto di massima potenza è stato raggiunto per $R = 0.17k\Omega$, con $V_{MPP} = 12.5V$ e $I_{MPP} = 95mA$ generando una potenza massima $P_{max} = 1.18W$.

Bogota					
Resistencia	Voltaje (V)	Corriente (mA)	Potencia eléctrica	Potencia solar	Eficiencia
0.05	0	200+	#VALUE!	6.27	#VALUE!
0.11	0.25	0.2	0.00005	6.27	0.0007974481659
0.17	12.4	75	0.93	6.27	14.83253589
0.21	12.07	61.3	0.739891	6.27	11.80049442
0.32	12.88	41.5	0.53452	6.27	8.525039872
0.97	11.75	18.2	0.21385	6.27	3.410685805
1.17	13.35	11.3	0.150855	6.27	2.405980861
1.44	11.54	8.1	0.093474	6.27	1.490813397
1.72	11.43	11.9	0.136017	6.27	2.169330144
2.15	3.8	2.2	0.00836	6.27	0.1333333333
2.24	13.38	0.013	0.00017394	6.27	0.002774162679
2.63	5.4	2.1	0.01134	6.27	0.180861244
3.3	5.6	1.8	0.01008	6.27	0.1607655502
4.7	13.48	2.98	0.0401704	6.27	0.640676236

Figura 4: Dati ottenuti a Bogota

Durante le misurazioni a Bogotá, una delle resistenze di valore molto basso è stata

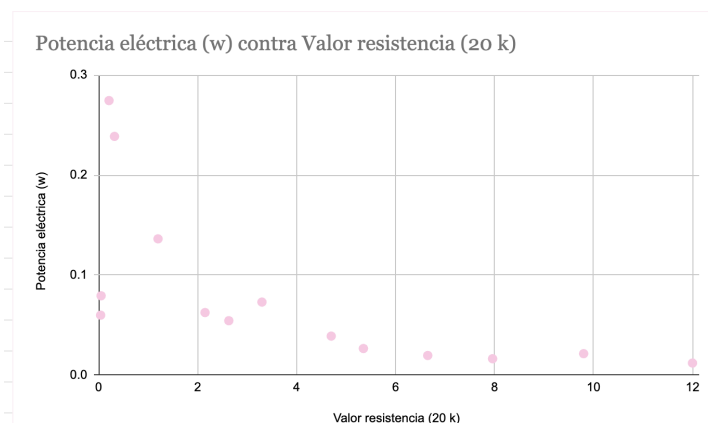
attraversata da una corrente elevata, avvicinando il sistema alla condizione di corto circuito. In questa situazione la tensione misurata risultava molto piccola, mentre la corrente era superiore a quella che la resistenza poteva sostenere. Di conseguenza, il componente si è surriscaldato fino a danneggiarsi.

Poiché la misura è stata interrotta e il multimetro non era impostato su un intervallo di corrente adeguato, non è stato possibile ottenere valori affidabili per quel punto. Pertanto, tale dato non è stato considerato nell'analisi quantitativa successiva.

Escludendo questo punto, i restanti dati ottenuti a Bogotá mostrano un andamento coerente con la caratteristica I-V attesa per una cella fotovoltaica, permettendo di determinare il punto di massima potenza $P_{max} = 0.93W$ alla resistenza $R = 0.17k\Omega$, con valori $V_{MPP} = 12.4V$ e $I_{MPP} = 75mA$

Per analizzare in modo comparativo il comportamento elettrico del pannello nelle tre condizioni di irraggiamento, i dati tabellari sono stati rappresentati graficamente, al fine di evidenziare l'andamento delle grandezze caratteristiche e individuare il punto di massima potenza.

Figura 5: Grafico P vs R Cumaral 9am



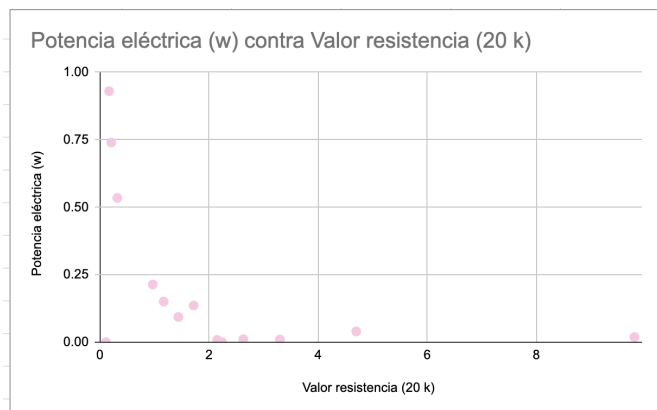


Figura 6: Grafico P vs R Bogota

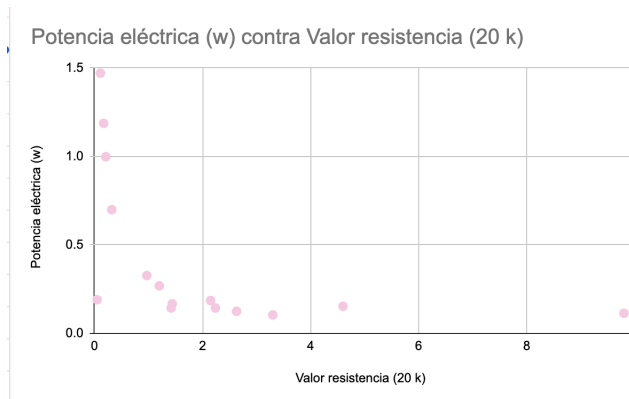


Figura 7: Grafico P vs R Cumaral IIam

L'andamento della potenza in funzione della resistenza è tipica del comportamento di un generatore fotovoltaico accoppiato a un carico variabile. Per valori molto bassi di resistenza il sistema si avvicina alla condizione di cortocircuito, caratterizzata da tensione ridotta e potenza limitata a causa della bassa differenza di potenziale. Al contrario, per valori molto elevati di resistenza il circuito tende alla condizione di circuito aperto, con corrente prossima allo zero e quindi potenza quasi nulla. Il massimo della curva si verifica per un valore intermedio di resistenza, che corrisponde alla condizione di adattamento tra la resistenza esterna e l'impedenza interna equivalente del pannello, configurazione associata al punto di massima potenza (MPP).

La curva assume una forma approssimativamente a campana in conseguenza di questo comportamento fisico. Si osservano regioni di sovrapposizione tra alcuni valori di potenza

corrispondenti a resistenze molto simili, in alcuni casi con differenze inferiori a $0.01 \text{ k}\Omega$, aspetto compatibile con la risoluzione strumentale del sistema di misura utilizzato. Inoltre, sono presenti alcuni punti che si discostano significativamente dalla tendenza generale della curva; tali punti sono considerati errori sperimentali e possono essere attribuiti a variazioni transitorie durante l'acquisizione dei dati, a limitazioni della precisione degli strumenti o a instabilità nelle condizioni di prova.

Il valore di resistenza del punto di massima potenza rimane relativamente simile nelle tre condizioni sperimentali analizzate ($0.17 \text{ k}\Omega$, $0.21 \text{ k}\Omega$, $0.17 \text{ k}\Omega$); tuttavia si osserva una leggera variazione principalmente dovuta a cambiamenti dell'irraggiamento incidente, della temperatura del pannello e alle incertezze proprie del processo di misura, fattori che influenzano l'efficienza di conversione fotovoltaica e la posizione esatta dell'MPP.

VII. CONCLUSIONI

L'analisi sperimentale ha permesso di caratterizzare il comportamento elettrico del pannello fotovoltaico in tre condizioni di irraggiamento differenti. I valori di potenza massima ottenuti sono risultati pari 0.93 W , 1.18 W , e 0.27 W . L'incremento percentuale tra le due condizioni di Cumaral è stato pari a %, evidenziando una dipendenza diretta della potenza erogata dall'irraggiamento solare incidente.

Le efficienze massime calcolate sono risultate pari a 14%, 11%, e 6%, valori coerenti con il range tipico di celle fotovoltaiche al silicio commerciale. Nonostante le differenze di irraggiamento, l'efficienza si è mantenuta dello stesso ordine di grandezza, indicando una risposta proporzionale del dispositivo.

Il punto di massima potenza è stato identificato per valori intermedi di resistenza esterna ($0.17 \text{ k}\Omega$, $0.21 \text{ k}\Omega$, $0.17 \text{ k}\Omega$), confermando che il massimo trasferimento energetico si verifica

quando la resistenza di carico è confrontabile con la composizione interna della cella. I risultati sperimentali confermano il comportamento non lineare tipico di un semiconduttore estrinseco a giunzione p-n, distinto dal comportamento lineare di un conduttore ohmico.

I risultati sperimentali mostrano tuttavia alcune deviazioni rispetto all'andamento teorico ideale. In particolare, sono state osservate misure non perfettamente correnti al variare della resistenza. Inoltre un episodio di danneggiamento di una resistenza in prossimità della condizione di corto circuito. Tali discrepanze possono essere attribuite a diverse cause sperimentali: variazioni istantanee dell'irraggiamento durante la raccolta dati, fluttuazioni dovute a parziale ombreggiamento o nuvolosità, riscaldamento del pannello con conseguente variazione dei parametri elettrici, limiti di precisione e di range dei multimetri utilizzati, e possibili resistenze di contatto nei collegamenti.

Inoltre, il modello teorico assume condizioni ideali (temperatura costante, assenza di perdite parassite, comportamento ideale), mentre nel sistema reale intervengono resistenze interne serie e parallele, fenomeni come la dissipazione termica che modificano la forma delle curve. Pertanto, le differenze osservate non invalidano il modello teorico, ma riflettono la complessità del comportamento reale di un dispositivo fotovoltaico operante in ambiente non controllato.

Nel complesso, i dati ottenuti evidenziano una relazione quantitativa tra irraggiamento, corrente fotogenerata e potenza elettrica, coerente con i modelli teorici.

VIII. BIBLIOGRAFIA

Britannica editors (2026) Solar panel | definition & facts | britannica. Britannica. [link](#)
ReferencesKhan Academy India - English. (2018a, March 29). Band theory of solids | Class 12 (India) | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)

Khan Academy India - English. (2018b, March 29). Conductors, insulators, and semiconductors | Class 12 (India) | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)
Khan Academy India - English. (2018c, March 29). Extrinsic semiconductors N-type | Class 12 (India) | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)
Khan Academy India - English. (2018d, March 29). Extrinsic semiconductors P-type | Class 12 (India) | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)
Khan Academy India - English. (2018f, March 29). Intrinsic semiconductors | Class 12 (India) | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)
(India) | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)
Khan Academy India - English. (2018i, April 3). The PN junction | Semiconductors | Class 12 | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)
Khan Academy India - English. (2020a, December 18). Solar cells - IV characteristics | Semiconductors | Class 12 | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)
Khan Academy India - English. (2020b, December 18). Solar cells - working | Semiconductors | Class 12 | Physics | Khan Academy. YouTube. [link](#)